CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.4.5:** Hacim ölçme birimleri arasındaki ilişkileri değerlendirebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Hacim Ölçme Birimleri

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU MAT.7.4.5 · kavrama **(10 puan)**

Aşağıdaki durumlarda hacmi ölçmek için metreküp (m³) ve litre (L) ölçü birimlerinden hangisinin daha uygun olduğunu tabloya yazınız.

Durum	Bir sürahi limonata	Bir baraj gölündeki su	Bir kova boya	Bir odanın içindeki hava
Ölçü birimi	**L**	**m³**	**L**	**m³**

Bir baraj gölündeki su için seçtiğiniz ölçü biriminin neden daha uygun olduğunu açıklayınız.

Cevap: Tablodaki kırmızı değerler. Baraj gölündeki su çok fazladır; litre ile yazılırsa çok büyük sayılar gerekir. 1 m³ = 1000 dm³ = 1000 L olduğundan metreküp daha uygundur.

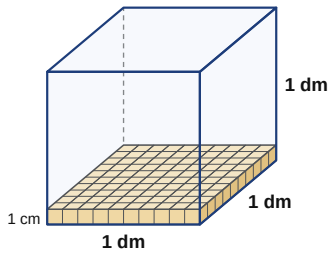
---

2. SORU MAT.7.4.5 · kavrama **(15 puan)**

Ayrıt uzunluğu 1 dm olan küp şeklindeki boş bir kap, ayrıt uzunluğu 1 cm olan birim küplerle boşluk kalmayacak şekilde doldurulacaktır. Yandaki şekilde kabın tabanına dizilen ilk katman gösterilmiştir.

a) İlk katmanda kaç birim küp vardır? Kap kaç katmanla tamamen dolar?

b) Buna göre 1 dm³'ün kaç cm³ olduğunu açıklayınız. Bu kaba kaç litre su sığar?



Cevap: a) 1 dm = 10 cm olduğundan ilk katmanda 10 · 10 = 100 birim küp vardır; kap 10 katmanla dolar.
b) 100 · 10 = 1000 birim küp (her biri 1 cm³) gerekir, yani 1 dm³ = 1000 cm³. 1 dm³ = 1 L olduğundan kaba 1 L su sığar.

---

3. SORU MAT.7.4.5 · uygulama **(15 puan)**

Aşağıda verilen hacim ve sıvı ölçülerini istenen birim cinsinden yazınız.

Verilen ölçü	İstenen birim	Sonuç	Verilen ölçü	İstenen birim	Sonuç
4500 cm³	dm³	**4,5 dm³**	6 dL	mL	**600 mL**
2,5 cm³	mm³	**2500 mm³**	35 cL	L	**0,35 L**
0,25 m³	L	**250 L**	750 mL	cm³	**750 cm³**

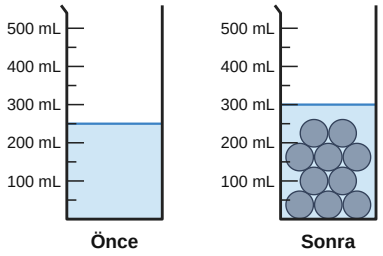
Cevap: Tablodaki kırmızı değerler.

4. SORU MAT.7.4.5 · uygulama (15 puan)

Deniz, içinde bir miktar su bulunan dereceli bir kaba 10 eş bilye bırakmıştır. Bilyelerin hepsi suya tamamen batmıştır. Kabın bilyeler bırakılmadan önceki ve sonraki görünümü yandadır.

a) Su seviyesindeki farkı mL cinsinden, 10 bilyenin toplam hacmini cm³ cinsinden bulunuz.

b) Bir bilyenin hacmini cm³ ve mm³ cinsinden bulunuz.



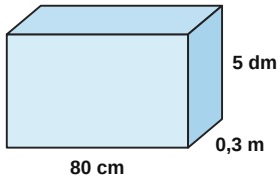
Cevap: a) Su seviyesindeki fark: 300 − 250 = 50 mL. 1 mL = 1 cm³ olduğundan 10 bilyenin hacmi 50 cm³ olur.
b) 50 : 10 = 5 cm³. 1 cm³ = 1000 mm³ olduğundan 5 cm³ = 5000 mm³ olur.

5. SORU MAT.7.4.5 · uygulama (15 puan)

Dikdörtgenler prizması şeklindeki boş bir akvaryumun ayrıt uzunlukları yandaki şekilde verilmiştir.

a) Akvaryumun hacmini dm³, m³ ve litre cinsinden bulunuz.

b) Akvaryum 1,5 L'lik şişelerle doldurulursa tamamen dolması için kaç şişe su gerektiğini bulunuz.



Cevap: a) 80 cm = 8 dm, 0,3 m = 3 dm. Hacim = 8 · 3 · 5 = 120 dm³. 120 dm³ = 120 : 1000 = 0,12 m³. 1 dm³ = 1 L olduğundan 120 L olur.
b) 120 L = 120 000 mL ve 1,5 L = 1500 mL. 120 000 : 1500 = 80 şişe gerekir.

6. SORU MAT.7.4.5 · analiz (15 puan)

Beş kaptaki su miktarları şöyledir: **A:** 2,5 L **B:** 2400 cm³ **C:** 25 dL **D:** 0,002 m³ **E:** 245 cL

a) Su miktarları eşit olan kapları belirleyiniz.

b) Kapları içlerindeki su miktarına göre çoktan aza doğru sıralayınız. Hangi birime dönüştürerek karşılaştırdığınızı belirtiniz.

c) D kabına kaç mL su eklenirse D kabındaki su miktarı A kabındakine eşit olur?

Cevap: a) Litreye dönüştürülürse A = 2,5 L, B = 2,4 L, C = 2,5 L, D = 2 L, E = 2,45 L olur. A ile C eşittir.
b) A = C > E > B > D (litreye dönüştürüldü; mL gibi başka bir ortak birim kullanılması da doğrudur).
c) 2,5 − 2 = 0,5 L = 500 mL su eklenmelidir.

7. SORU MAT.7.4.5 · değerlendirme (15 puan)

Yusuf, “1 m = 100 cm olduğundan 1 m³ = 100 cm³ olur.” demiştir. Zeynep ise “1 L = 1 dm³ olduğundan 1 cL = 10 cm³ olur.” demiştir.

a) Yusuf'un ifadesini, ayrıt uzunluğu 1 m olan bir küpü düşünerek değerlendiriniz. 1 m³ kaç cm³'tür?

b) Zeynep'in ifadesinin doğru olup olmadığını gerekçesiyle yazınız.

Cevap: a) Yusuf yanılmıştır; uzunluktaki 100 katlık ilişkiyi hacme aynen uygulamıştır. Küpün üç ayrıtı da 100 cm olduğundan 1 m³ = 100 · 100 · 100 = 1 000 000 cm³'tür.
b) Zeynep haklıdır. 1 L = 100 cL ve 1 L = 1 dm³ = 1000 cm³ olduğundan 100 cL = 1000 cm³, yani 1 cL = 10 cm³ olur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz